

Ciclul apei

Fișa elevului

Nume: _____

Data: _____

1. Ce văd pe ecran

Ecranul arată **Temperature** (*temperatura, °C*) și **Humidity** (*umiditatea, %*), iar dedesubt graficul lor în timp. **Presiunea nu apare aici**. Pornești cu **Start** (*Pornește*); treci mai departe cu butonul verde, revii cu **Back** (*Înapoi*), iar ultimul buton verde scrie **Finish** (*Termină*). Deasupra graficului: **Filter ON/OFF**, **Pause** (*Pauză*), **Clear** (*Șterge*). **Umiditatea urcă repede (20–40 s) și coboară încet (3–5 min)**. Nu este stricat. **Senzorul stă la 5–10 cm deasupra apei, lângă aburul alb, niciodată în el**: picăturile îl blochează la 100% tot restul orei. Nu suflă spre cutie.

2. Ce fac singur

Apa: _____ °C **Vremea afară:** _____ **Ferestre:** ☐ deschise ☐ închise
Întâi prezic. Nu schimb predicția după ce măsoar. **1.** Deasupra apei calde, umiditatea va ajunge la _____ %. **2.** Va coborî ☐ mai repede ☐ la fel ☐ mai încet decât a urcat. **3.** Dacă încălzim aerul **fără să adăugăm apă**, umiditatea va ☐ crește ☐ scădea ☐ sta, pentru că _____

Cele patru zone de deasupra vasului, citite de jos în sus.

4	SUPRAFAȚA RECE (oglindea)	Vaporii redevin apă: condensare	se vede? ☐ DA ☐ NU
3	ABURUL ALB de deasupra	Picături de apă, deja lichide	se vede? ☐ DA ☐ NU
2	GOLUL LIMPEDE de lângă apă	Vaporii de apă — un gaz, ca aerul	se vede? ☐ DA ☐ NU
1	APA LICHIDĂ din vas	De aici pleacă totul: evaporare	se vede? ☐ DA ☐ NU

Zona în care **nu se vede nimic** este zona nr. _____, și tocmai acolo sunt vaporii.

Cât urcă. Timpii sunt deja scriși; poți bifa **doar săgeata**: ↑ crește, ↓ scade, → stă.

Momentul	Timpul	RH (%)	T (°C)	Săgeata
Referință, pe bancă	0:00			→
Deasupra apei calde	0:30			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →
Deasupra apei calde	1:00			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →
Cel mai mare	_____			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →

Cât coboară. Am mutat senzorul departe de apă. Cronometrez din nou.

Momentul	Timpul	RH (%)	T (°C)	Săgeata
După mutare	+1 min			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →
După mutare	+3 min			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →
După mutare	+5 min			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →

Creșterea. Exemplu: $71 - 44 = 27$ *puncte procentuale* (nu procent!).

A mea: _____ - _____ = _____ puncte procentuale.

Până la vârf: _____ s Până a revenit: _____ min De câte ori mai lent: _____

Cei doi martori. Fără ei, măsurătoarea de mai sus nu dovedește nimic.

Martorul	La început	La sfârșit	Diferența (puncte proc.)
----------	------------	------------	--------------------------

Deasupra apei **reci**

Lângă calorifer, **fără apă**

Lângă calorifer T a ☐ crescut ☐ scăzut, iar RH a ☐ crescut ☐ scăzut. **Cine a luat apa?**

Punctul de rouă (ora 3): lingura s-a aburit la _____ °C din tabel îmi iese _____ °C

3. Concluzia pe care o scriu

Am prezis că, iar datele arată că _____

Umiditatea relativă nu spune cât de multă apă este în aer, ci _____

Ce se vede deasupra vasului nu este vapor, ci _____

Bilet de ieșire

Un lucru care te-a surprins azi, și un lucru pe care l-ai face altfel dacă ai repeta măsurarea.